

سوارم آپس کلود (SwarmOps Cloud)

مرجع API – فروشگاه و مدیریت تجارت

شهریور ۱۴۰۵

چکیده

این مرجع دو رابط HTTP را که سوآرم آپس کلود به هسته‌ی SwarmOps می‌افزاید مستند می‌کند: API فروشگاه در `/api/store/v1` که مرورگر مشتریان به کار می‌برد و API مدیریت تجارت در `/api/v1/commerce` که کنسول مدیریت به کار می‌برد. برای هر نقطه‌ی پایانی روش و مسیر، محافظت اعمال‌شده، بدنه‌ی درخواست و پاسخ آمده است و قراردادهای مشترک همه‌ی نقاط پایانی – قالب JSON، احراز هویت و CSRF، محدودیت نرخ، یکتایی، صفحه‌بندی و مدل خطا – شرح داده می‌شوند. API عملیاتی که SwarmOps از پیش داشت خارج از دامنه‌ی این سند است. نام فیلدها، مسیرها و مقادیر همان است که در کد آمده و به انگلیسی باقی مانده است.

فهرست مطالب

۱	قراردادها	۱
۱	۱.۱ قالب داده	۱.۱
۲	۲.۱ احراز هویت	۲.۱
۲	۳.۱ محدودیت نرخ	۳.۱
۲	۴.۱ یکتایی	۴.۱
۲	۵.۱ صفحه بندی و فیلترها	۵.۱
۲	۶.۱ خطاها	۶.۱
۳	۲ بازنمایی منابع	۲
۴	۳ API فروشگاه	۳
۴	۱.۳ خلاصه	۱.۳
۵	۲.۳ پلن ها	۲.۳
۵	۳.۳ ثبت نام و ورود	۳.۳
۵	۴.۳ کیف پول	۴.۳
۵	۵.۳ سفارش ها	۵.۳
۶	۶.۳ پروژه ها و فاکتورها	۶.۳
۶	۷.۳ تیکت های پشتیبانی	۷.۳
۶	۴ API مدیریت تجارت	۴
۶	۱.۴ خلاصه	۱.۴
۷	۲.۴ نمای کلی و گزارش ها	۲.۴
۷	۳.۴ مشتریان و کیف پول ها	۳.۴
۷	۴.۴ پلن ها	۴.۴
۸	۵.۴ سفارش ها	۵.۴
۸	۶.۴ پروژه ها، فاکتورها و صورتحساب	۶.۴
۸	۷.۴ تیکت ها	۷.۴
۸	۵ نشست نمونه	۵

فهرست تصاویر

فهرست جداول

۲	۱ احراز هویت دو رابط	۱
۲	۲ سطوح محافظت	۲
۳	۳ مدل خطا	۳
۳	۴ فیلدهای منابع	۴
۴	۵ نقاط پایانی فروشگاه	۵
۶	۶ فیلدهای سفارش	۶
۶	۷ نقاط پایانی مدیریت تجارت	۷

۱ قراردادها

۱.۱ قالب داده

درخواست ها و پاسخ ها JSON با کدگذاری UTF-8 و Content-Type: application/json هستند. نام فیلدها camelCase است. زمان ها رشته های RFC 3339 در UTC هستند، مانند 2026-09-15T17:12:24.010856Z. پول عدد صحیح ریال است (رابط-ها آن را به تومان، یعنی ریال ÷ ۱۰، نشان می دهند). شناسه ها عدد صحیح اند، به جز شناسه ی فرمان که رشته است.

۲.۱ احراز هویت

جدول ۱: احراز هویت دو رابط

تغییرات افزون بر آن نیاز دارند به	نشست	API
سرآیند X-CSRF-Token برابر GET یا ورود یا csrfToken که ورود یا GET /auth/me برگردانده است	کوکی swarmops_store_session که HttpOnly، تنظیم می‌کند: Path=/، SameSite=Strict، پیکربندی Secure، با انقضای همراه نشست (۱۲ ساعت)	فروشگاه (/api/store/v1)
سرآیند X-CSRF-Token و فعال بودن این هسته	نشست اپراتور کنسول	مدیریت تجارت (/api/v1/commerce)

خود توکن نشست هرگز در بدنه‌ی پاسخ نمی‌آید و فقط در کوکی جابه‌جا می‌شود.

در این سند ستون **محافظت** این اختصارها را به کار می‌برد:

جدول ۲: سطوح محافظت

معنا	اختصار
عمومی	نشست لازم نیست.
مشتری	نشست معتبر فروشگاه.
مشتری + CSRF	نشست معتبر فروشگاه و سرآیند CSRF.
اپراتور	نشست معتبر اپراتور.
اپراتور + CSRF + فعال	نشست معتبر اپراتور، سرآیند CSRF و فعال بودن این هسته؛ هسته‌ی آماده‌به‌کار با ۴۰۹ پاسخ می‌دهد.

۳.۱ محدودیت نرخ

ثبت‌نام و ورود پس از هشت تلاش ناموفق از یک منبع در پانزده دقیقه، با Too Many Requests 429 پاسخ می‌دهند. ثبت‌نام بر اساس نشانی کلاینت و ورود بر اساس نشانی کلاینت و ایمیل شمرده می‌شود. نشانی کلاینت فقط از پراکسی‌های مورد اعتماد پیکربندی شده X-Forwarded-For را می‌پذیرد.

۴.۱ یکتایی

POST /customers/{id}/adjustments و POST /wallet/topups سرآیند Idempotency-Key را الزامی می‌دانند. تکرار درخواست با همان کلید برای همان مشتری، تراکنش اصلی را برمی‌گرداند و پولی جابه‌جا نمی‌کند. تأیید و بازپرداخت کلیدهایی مشتق از سفارش (order-refund-<id>, cloud-order-<id>, order-charge-<id>) دارند و بدون سرآیند یکتا هستند.

۵.۱ صفحه‌بندی و فیلترها

نقاط پایانی فهرستی limit را از ۱ تا ۵۰۰ می‌پذیرند؛ مقدار ناموجود یا خارج از بازه یعنی ۱۰۰. برخی فهرست‌ها فیلتر status هم دارند. نتایج جز در موارد ذکرشده از جدید به قدیم مرتب‌اند.

۶.۱ خطاها

هر خطا بدنه‌ای JSON با پیام error برای کاربر صفحه دارد؛ خطای اعتبارسنجی field را نیز نام می‌برد.

جدول ۳: مدل خطا

وضعیت	معنا	بدنه
۴۰۰	بدنه JSON معتبر نیست یا فیلد ناشناخته دارد (حداکثر اندازه‌ی بدنه ۱ مگابایت).	{"error"}
۴۰۱	نشست ندارد، نشست منقضی شده یا اعتبارنامه نادرست است.	{"error"}
۴۰۳	توکن CSRF ناموجود یا نادرست، یا حساب اجازه‌ی این کار را ندارد.	{"error"}
۴۰۴	منبع وجود ندارد یا متعلق به مشتری دیگری است.	{"error"}
۴۰۹	تعارض: نام گرفته شده، سفارش دیگر در انتظار نیست، موجودی ناکافی است یا این هسته آماده‌به‌کار است.	{"error"}؛ ذخیره‌ی ناکافی balanceRial و requiredRial را هم برمی‌گرداند
۴۲۲	اعتبارسنجی ناموفق.	{"error", "field"}
۴۲۹	تلاش‌های بیش از حد ورود یا ثبت‌نام.	{"error"}
۵۰۰	شکست پیش‌بینی‌نشده؛ علت همراه شناسه‌ی درخواست ثبت می‌شود.	{"error", "requestId"}
۵۰۳	سرویس تجارت یا یک وابستگی (مخزن فرمان، دفتر ممیزی) در دسترس نیست.	{"error"}

نمونه:

Entity Unprocessable 422 HTTP/1.1

```
{"password": "field", "characters": 72 and 10 between "use": "error"}
```

۲ بازنمایی منابع

قالب JSON هر منبع در سند انگلیسی با نمونه‌ی کامل آمده است. فیلدهای هر منبع:

جدول ۴: فیلدهای منابع

منبع	فیلدها	توضیح
User	id, email, fullName, role, lastLoginAt, createdAt, status	role یکی از customer یا admin؛ status یکی از active یا suspended.
Session	user, expiresAt, csrfToken	توکن نشست در بدنه نیست.
Plan	category, name, code, id, descriptionFa, description, memoryMiB, cpuMillicores, hourlyPriceRial, diskGiB, features, monthlyPriceRial, sortOrder, active, featuresFa, updatedAt	متن فارسی در descriptionFa و featuresFa؛ اگر خالی باشد فروشگاه متن انگلیسی را نشان می‌دهد.
Wallet Transaction	updatedAt, balanceRial, userId, amountRial, kind, id, balanceAfterRial, referenceId, referenceType, createdAt, description	kind یکی از topup، order_charge، refund، usage یا adjustment؛ مبلغ برای خروج پول منفی است.

منبع	فیلدها	توضیح
Order	,status ,userId ,id	status یکی از rejected, pending
	,customerNote ,upfrontRial	provisioning, cancelled
	,reviewReason ,customerEmail	customerEmail, failed یا active فقط در پاسخ‌های مدیریت.
	,reviewedAt ,placedAt	
OrderItem	items ,updatedAt	
	,planName ,planCode ,id	قیمت‌ها تصویر زمان سفارش‌اند.
	,port ,image ,appName	
	,hourlyPriceRial	
	monthlyPriceRial	
Project	,orderId ,userId ,id	status یکی از provisioning, active
	,planName ,planCode ,appName	failed, suspended یا deleted
	,status ,commandId ,serverId	
	,hourlyPriceRial	
	,monthlyPriceRial	
	,usageThisMonthRial	
	,activatedAt ,createdAt	
	suspendedAt	
Invoice	,status ,number ,userId ,id	lines فقط هنگام خواندن یک فاکتور؛
	,periodEnd ,periodStart	مالیات موجود در جمع T با نرخ r واحد پایه
	,taxRateBp ,subtotalRial	subtotalRial و $T \cdot r / (10000 + r)$
	,issuedAt ,totalRial ,taxRial	برابر totalRial منهای taxRial.
	lines ,createdAt	
InvoiceLine	,description ,projectId ,id	
	amountRial ,quantityHours	
Ticket	,priority ,subject ,userId ,id	messages هنگام خواندن یک تیکت.
	,projectId ,status	
	,createdAt ,customerEmail	
	messages ,updatedAt	
TicketMessage	,authorRole ,authorName ,id	
	createdAt ,body	

۳ API فروشگاه

مسیر پایه: ./api/store/v1

۱.۳ خلاصه

جدول ۵: نقاط پایانی فروشگاه

روش	مسیر	محافظة	موفقیت
GET	/plans	عمومی	Plan [] ۲۰۰
POST	/auth/register	عمومی، با محدودیت نرخ	User ۲۰۱
POST	/auth/login	عمومی، با محدودیت نرخ	Session ۲۰۰، کوکی را تنظیم می‌کند
POST	/auth/logout	مشتری + CSRF	۲۰۴، کوکی را پاک می‌کند
GET	/auth/me	مشتری	Session ۲۰۰
GET	/wallet	مشتری	{wallet, ۲۰۰ transactions}

روش	مسیر	محافظت	موفقیت
POST	/wallet/topups	مشتري + CSRF, Idempotency-Key	Transaction ۲۰۰
GET	/orders	مشتري	Order[] ۲۰۰
POST	/orders	مشتري + CSRF	Order ۲۰۱
GET	/orders/{id}	مشتري	Order ۲۰۰
POST	/orders/{id}/cancel	مشتري + CSRF	Order ۲۰۰
GET	/projects	مشتري	Project[] ۲۰۰
GET	/invoices	مشتري	Invoice[] ۲۰۰
GET	/invoices/{id}	مشتري	lines با Invoice ۲۰۰
GET	/tickets	مشتري	Ticket[] ۲۰۰
POST	/tickets	مشتري + CSRF	Ticket ۲۰۱
GET	/tickets/{id}	مشتري	با Ticket ۲۰۰
			messages
POST	/tickets/{id}/replies	مشتري + CSRF	Ticket ۲۰۰
POST	/tickets/{id}/close	مشتري + CSRF	Ticket ۲۰۰

۲.۳ پلن‌ها

GET /plans پلن‌های در حال عرضه را به ترتیب نمایش برمی‌گرداند.

۳.۳ ثبت‌نام و ورود

POST /auth/register حساب مشتری و کیف پول آن را می‌سازد:

```
{"email": "sara.demo@example.com", "fullName": "Sara Ahmadi", "password": "at least ten characters"}
```

ایمیل باید معتبر و استفاده نشده باشد، نام کامل الزامی است و گذرواژه ۱۰ تا ۷۲ نویسه. ایمیل تکراری ۴۰۹ می‌دهد. ثبت‌نام وارد نمی‌کند؛ فروشگاه پس از آن ورود را فرا می‌خواند.

POST /auth/login بدنه‌ی {"email", "password"} می‌گیرد، Session برمی‌گرداند و کوکی نشست را تنظیم می‌کند. اعتبارنامه‌ی نادرست ۴۰۱ و حساب معلق ۴۰۳ می‌دهد.

POST /auth/logout نشست را باطل می‌کند.

GET /auth/me نشست فعلی را همراه نسخه‌ی تازه‌ی توکن CSRF برمی‌گرداند. فروشگاه آن را هنگام بارگذاری صفحه و یک بار دیگر وقتی تغییری به دلیل توکن کهنه رد شود فرا می‌خواند.

۴.۳ کیف پول

GET /wallet بدنه‌ی {"wallet": Wallet, "transactions": Transaction[]} را برمی‌گرداند؛ دفتر کل از جدید به قدیم و limit پذیرفته می‌شود.

POST /wallet/topups تأیید درگاه را شبیه‌سازی و کیف پول را اعتبار می‌دهد؛ سرآیند Idempotency-Key الزامی است.

```
{"amountRial": 5000000}
```

مبلغ باید بین ۱۰۰,۰۰۰ و ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد. شارژ موفق، پروژه‌های معلق را که موجودی جدید توان پرداختشان را دارد از سر می‌گیرد.

۵.۳ سفارش‌ها

POST /orders سفارش ثبت می‌کند:

```
{"planCode": "starter", "appName": "sara-api", "image": "mendhak/http-https-echo:41", "port": 8080, "note": "This image answers /healthz on 8080."}
```

جدول ۶: فیلدهای سفارش

فیلد	قاعده
planCode	پلنی در حال عرضه.
appName	یک حرف کوچک و سپس حداکثر ۴۰ حرف کوچک، رقم یا خط تیره؛ در استفاده‌ی پروژه، سفارش در جریان یا برنامه نباشد (در غیر این صورت ۴۰۹).
image	بدون فاصله؛ یا ...:sha256(digest) یا برجسبی غیر از .latest
port	۱ تا ۶۵۵۳۵؛ درگاهی که برنامه روی آن به GET /healthz پاسخ می‌دهد.
note	اختیاری، کمتر از ۵۰۰ نویسه.

GET /orders و GET /orders/{id} سفارش‌های خود مشتری را می‌خوانند؛ سفارش مشتری دیگر ۴۰۴ می‌دهد.

POST /orders/{id}/cancel سفارش در انتظار را لغو می‌کند؛ سفارش غیر در انتظار ۴۰۹ می‌دهد.

۶.۳ پروژه‌ها و فاکتورها

GET /projects پروژه‌های مشتری را با هزینه‌ی ماه جاری فهرست می‌کند. GET /invoices فاکتورها و GET /invoices/{id} یک فاکتور را با سطرهایش برمی‌گرداند.

۷.۳ تیکت‌های پشتیبانی

POST /tickets تیکت باز می‌کند:

```
{
  "subject": "How do I reach apisara from the internet?",
  "body": "The project page says apisara is active, ..., \"priority\": \"normal\", \"projectId\": 3}"
}
```

- موضوع ۳ تا ۱۶۰ نویسه و بدنه کمتر از ۵,۰۰۰ نویسه.

- priority یکی از low، normal یا high.

- projectId اختیاری است؛ صفر یعنی بدون پروژه و مقدار دیگر باید یکی از پروژه‌های خود مشتری باشد.

GET /tickets پارامترهای (open، status، answered، closed) و limit را می‌پذیرد. POST /tickets/{id}/replies بدنه‌ی {"body": ...} می‌گیرد و POST /tickets/{id}/close تیکت را می‌بندد.

۴ API مدیریت تجارت

مسیر پایه: /api/v1/commerce. اگر سرویس تجارت روی کنترل‌گر فعال نباشد، همه‌ی نقاط پایانی ۵۰۳ می‌دهند.

۱.۴ خلاصه

جدول ۷: نقاط پایانی مدیریت تجارت

روش	مسیر	محافظة	موفقیت
GET	/overview	اوپراتور	Overview ۲۰۰
GET	/customers	اوپراتور	۲۰۰
GET	/customers/{id}/wallet	اوپراتور	CustomerAccount[] {wallet, ۲۰۰ transactions, ledgerConsistent}
POST	/customers/{id}/status	اوپراتور + CSRF + فعال	۲۰۴

روش	مسیر	محافظت	موفقیت
POST	/customers/{id}/adjustments	اپراتور + CSRF + فعال، Idempotency-Key	Transaction ۲۰۰
GET	/plans	اپراتور	۲۰۰ Plan[] شامل پلن‌های خارج از عرضه
PUT	/plans/{code}	اپراتور + CSRF + فعال	Plan ۲۰۰
GET	/orders	اپراتور	Order[] ۲۰۰
POST	/orders/{id}/confirm	اپراتور + CSRF + فعال	{order, ۲۰۰ project, command}
POST	/orders/{id}/reject	اپراتور + CSRF + فعال	Order ۲۰۰
GET	/projects	اپراتور	Project[] ۲۰۰
GET	/invoices	اپراتور	Invoice[] ۲۰۰
GET	/invoices/{id}	اپراتور	۲۰۰ Invoice با lines
POST	/invoices/issue	اپراتور + CSRF + فعال	{issued} ۲۰۰
POST	/billing/run	اپراتور + CSRF + فعال	BillingResult ۲۰۰
GET	/revenue	اپراتور	RevenueMonth[] ۲۰۰
GET	/tickets	اپراتور	Ticket[] ۲۰۰
GET	/tickets/{id}	اپراتور	۲۰۰ Ticket با messages
POST	/tickets/{id}/replies	اپراتور + CSRF + فعال	Ticket ۲۰۰
POST	/tickets/{id}/close	اپراتور + CSRF + فعال	Ticket ۲۰۰

هر تغییر به نام اپراتور در دفتر ممیزی ثبت می‌شود.

۲.۴ نمای کلی و گزارش‌ها

GET /overview این فیلدها را برمی‌گرداند: customers, pendingOrders, activeProjects, suspendedProjects, revenueThisMonthRial, openTickets (هزینه‌ها منهای بازپرداخت‌ها از آغاز ماه) و walletFloatRial (مجموع موجودی نزد مشتریان).

GET /revenue?months=12 برای هر ماه، از جدید به قدیم، "month", "chargedRial", "refundedRial", "toppedUpRial", "payingCustomers" برمی‌گرداند. months از ۱ تا ۶۰ است؛ مقدار ناموجود یا خارج از بازه یعنی ۱۲.

۳.۴ مشتریان و کیف پول‌ها

GET /customers فهرستی از CustomerAccount با فیلدهای live-, balanceRial, status, fullName, email, userId, Projects, pendingOrders و createdAt برمی‌گرداند.

GET /customers/{id}/wallet کیف پول، دفتر کل و ledgerConsistent را برمی‌گرداند که اگر موجودی با مجموع دفتر کل برابر باشد true است.

POST /customers/{id}/status بدنه‌ی {"status": "active" | "suspended"} می‌گیرد؛ تعلیق همه‌ی نشست‌های مشتری را باطل می‌کند.

POST /customers/{id}/adjustments اصلاحی ثبت می‌کند:

{"amountRial": -50000, "reason": "Refund of a duplicate top-up"}

مبلغ نباید صفر باشد، دلیل و سرآیند Idempotency-Key الزامی‌اند. اصلاحی که موجودی را منفی کند ۴۰۹ می‌دهد.

۴.۴ پلن‌ها

PUT /plans/{code} پلن می‌سازد یا به‌روز می‌کند. بدنه همه‌ی فیلدهای Plan جز id, category و updatedAt است. قواعد:

• code: ۲ تا ۳۲ حرف کوچک، رقم یا خط تیره.

- `description` و `descriptionFa`: هر کدام کمتر از ۲۵۵ نویسه.
 - `cpuMillicores`: ۱۰۰ تا ۶۴,۰۰۰؛ `memoryMiB`: ۱۲۸ تا ۲۶۲,۱۴۴.
 - `hourlyPriceRial` بزرگ‌تر از صفر و `monthlyPriceRial` دست‌کم برابر قیمت ساعتی.
 - `features` و `featuresFa`: هر کدام حداکثر ۱۲ مورد و هر مورد کمتر از ۱۶۰ نویسه؛ ذخیره هر دو فهرست را جایگزین می‌کند.
- `active` برابر `false` پلن را از فروشگاه خارج می‌کند؛ سفارش‌های موجود قیمت خود را نگه می‌دارند.

۵.۴ سفارش‌ها

GET /orders?status=pending سفارش‌های همه‌ی مشتریان را با فیلتر `status` فهرست می‌کند.

POST /orders/{id}/confirm سفارش در انتظار را روی یک سرور تأیید می‌کند؛ بدنه `{"serverId": "server-..."}` است. بررسی‌ها به ترتیب:

۱. تغییرات فعال باشد (در غیر این صورت ۴۰۳).
 ۲. مخزن فرمان قابل نوشتن باشد (در غیر این صورت ۵۰۳).
 ۳. دفتر ممیزی قابل نوشتن باشد (در غیر این صورت ۵۰۳).
 ۴. سرور ذخیره‌شده باشد (در غیر این صورت ۴۲۲ با `field: serverId`).
 ۵. سرور به یک مدیر Swarm متصل باشد (در غیر این صورت ۴۰۹).
 ۶. برنامه در برنامه‌ریزی روی آن سرور موفق شود (در غیر این صورت ۴۲۲ با پیام برنامه‌ریز).
 ۷. کیف پول ۲۴ ساعت قیمت را داشته باشد (در غیر این صورت ۴۰۹ با `balanceRial` و `requiredRial`).
- در صورت موفقیت، ساعت نخست کسر، پروژه ایجاد و استقرار در یک تراکنش در صف قرار می‌گیرد و پاسخ `{"order", "project", "command"}` است که `command.action` برابر `application.deploy` و `command.state` برابر `queued` است. سفارش و پروژه با پایان فرمان `active` یا `failed` می‌شوند و استقرار ناموفق خودکار بازپرداخت می‌شود.
- POST /orders/{id}/reject** بدنه‌ی `{"reason"}` می‌گیرد که الزامی است و به مشتری نشان داده می‌شود.

۶.۴ پروژه‌ها، فاکتورها و صورتحساب

GET /projects?status=active پروژه‌های همه‌ی مشتریان را فهرست می‌کند.

POST /invoices/issue بدنه‌ی `{"month": "2026-08"}` به قالب `YYYY-MM` می‌گیرد و `{ "issued": n }`، تعداد فاکتورهای ایجادشده، را برمی‌گرداند؛ صدور دوباره‌ی یک ماه چیزی ایجاد نمی‌کند. ماه نادرست ۴۲۲ با پیام `Give the month as YYYY-MM` می‌دهد.

POST /billing/run صورتحساب ساعتی را فوراً اجرا و `{"chargedHours", "chargedRial", "suspended"}` را برمی‌گرداند؛ ساعت‌های قبلاً حساب‌شده دوباره حساب نمی‌شوند.

۷.۴ تیکت‌ها

GET /tickets?status=open تیکت‌های همه‌ی مشتریان را فهرست می‌کند. **POST /tickets/{id}/replies** بدنه‌ی `{"body"}` می‌گیرد و تیکت را `answered` می‌کند. **POST /tickets/{id}/close** آن را می‌بندد.

۵ نشست نمونه

فراخوانی‌های فروشگاه هنگامی که مشتری ثبت‌نام، شارژ و سفارش می‌کند:

POST /api/store/v1/auth/register	→ 201
POST /api/store/v1/auth/login	→ 200 Set-Cookie: swarmops_store_session=...
GET /api/store/v1/wallet	→ 200
POST /api/store/v1/wallet/topups	→ 200 (X-CSRF-Token, Idempotency-Key)
POST /api/store/v1/orders	→ 201

فراخوانی‌های کنسول هنگامی که مدیر سفارش را تأیید می‌کند:

GET /api/v1/commerce/orders?status=pending	→ 200
POST /api/v1/commerce/orders/3/confirm	→ 200 (X-CSRF-Token)

این کدهای وضعیت همان‌هایی هستند که مرورگر در اجرای سرتاسری ثبت کرد (طرح و گزارش آزمون).